



ESTADÍSTICA II

Distribución muestral de la varianza.

Profesora: Ascención Vera Bogado

Distribución muestral para la varianza

La aplicaremos cuando estemos interesados en investigar sobre la variabilidad de un conjunto poblacional. En estadística para medir la variabilidad de los datos utilizamos la varianza o desviación estándar.

Esta es una distribución de muestreo asociada a la probabilidad de la varianza (σ^2). Por medio de ella se determina la probabilidad de ocurrencia de un valor específico de varianza con $v = n-1$ grados de libertad en una muestra de tamaño n .

Distribución muestral para la varianza

La distribución muestral de la estadística con tamaño muestral n es la distribución que resulta cuando un experimento se lleva a cabo una y otra vez (siempre con tamaño muestral n) y resultan los diversos valores de S^2 . Esta distribución muestral, entonces, describe información acerca de la variabilidad de los valores de S^2 alrededor de σ^2 en experimentos que se repiten.

Distribución chi-cuadrada

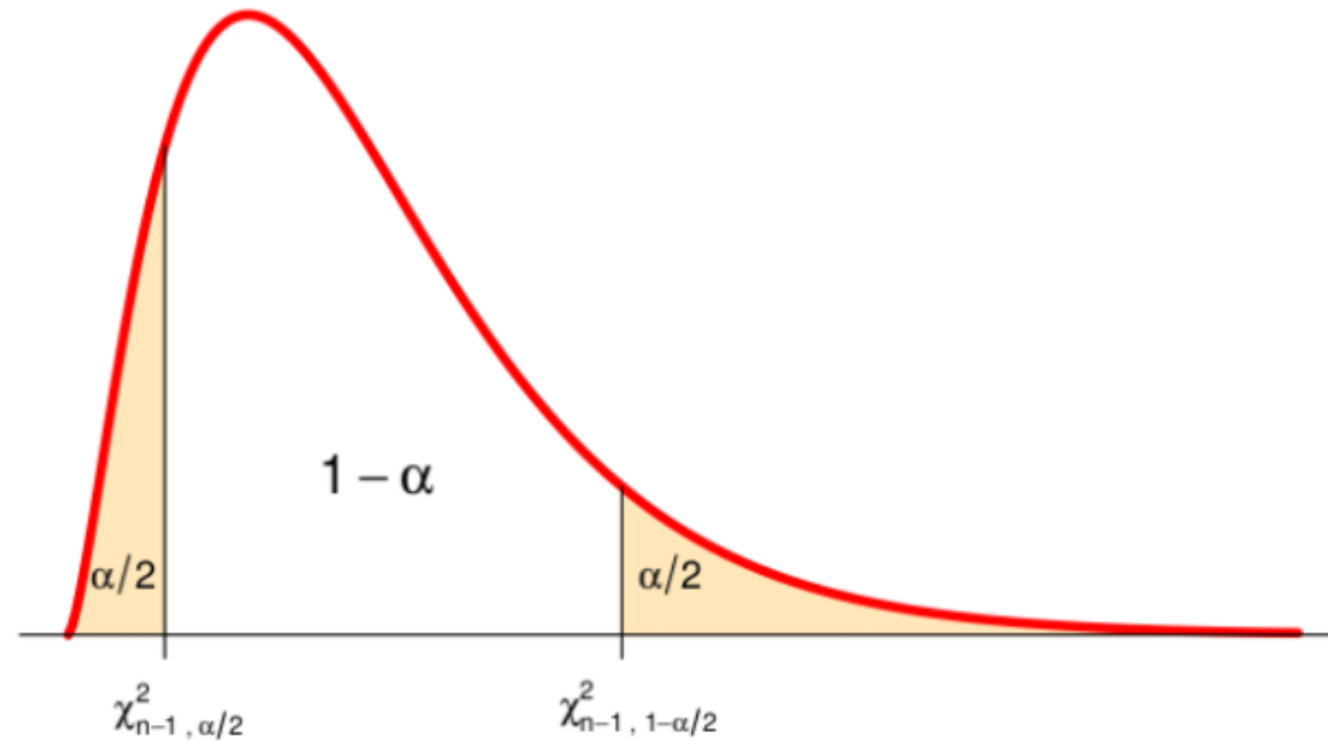
Si conocemos la varianza muestral de una muestra aleatoria de tamaño n que es tomada de una población normal con varianza σ^2 entonces el estadístico

$$\chi^2 = \frac{(n-1) S^2}{\sigma^2}$$

Tiene una distribución chi-cuadrada con $(n-1)$ grados de libertad

- La familia de distribuciones Chi-cuadrado (χ^2) es una distribución unimodal con asimetría positiva (mediana y media están a la derecha de la moda).
- Está caracterizada por un parámetro llamado grados de libertad (gl).
- La media en esta familia es igual a grados de libertad.
- La varianza es igual a 2 veces la media.
- Representa la distribución de la suma de los cuadrados de n variables aleatorias independientes normalmente distribuidas.

Curva de la distribución chi-cuadrada



La curva tiene su origen en el cero y continua hasta el infinito positivo

Uso de la tabla de valores para chi-cuadrada

Existe una tabla que nos permite buscar valores de chi-cuadrado según los grados de libertad (n-1) y de acuerdo con todo el área bajo la curva que se encuentra a la izquierda del valor chi-cuadrado que se está buscando.

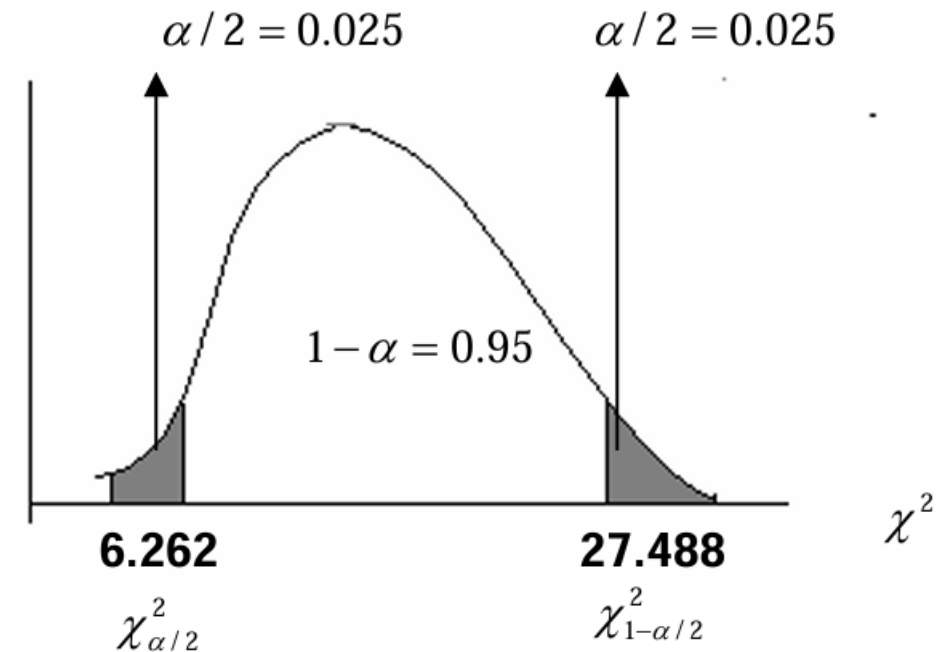
Ejemplo 01

Se pide obtener los valores de χ^2 para una muestra de tamaño 16 (n=16), si el área de las colas bajo la curva es del 5%(0.05).

$$\chi^2_{1-\alpha/2} \text{ o sea } \chi^2_{0.975} \quad \chi^2_{\alpha/2} \text{ o sea } \chi^2_{0.025}$$

Para 0,025 y 15 gl entonces $\chi^2 = 6,262$

Para 0,975 y 15 gl entonces $\chi^2 = 27,50$



Distribución muestral de la varianza. Ejemplo 02

Un fabricante de baterías para automóvil garantiza que sus baterías duran en promedio 3 años con desviación estándar de 1 año. ¿Si 5 de dichas baterías presentan una varianza de 0,815; ¿está el fabricante aún convencido de que la duración de sus baterías tienen una desviación estándar de un año? Se sabe que la duración de las batería se distribuye normalmente.

Distribución muestral de la varianza. Ejemplo 03

Encuentra la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 observaciones, de una población normal con varianza igual a 6, tenga una varianza muestral:

- a) mayor que 9,1
- b) entre 3,462 y 10,745